Universidad de Alcalá

GUÍA DOCENTE

Movilidad inteligente en entornos industriales

Grado en
Ingeniería en Tecnologías Industriales

Universidad de Alcalá

Curso Académico 2026/2027

4º Curso - 2º Cuatrimestre

Aprobada en Junta de Escuela de la EPS el día 15 de junio de 2026

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura:	**Movilidad inteligente en entornos industriales**
Código:	**610046**
Titulación en la que se imparte:	**Grado en** **Ingeniería en Tecnologías Industriales**
Departamento y Área de Conocimiento:	**Electrónica** **Electrónica**
Carácter:	**Optativa (Especialidad)**
Créditos ECTS:	**6.0**
Curso y cuatrimestre:	**4º Curso, 2º Cuatrimestre**
Profesorado:	Por definir
Horario de Tutoría:	Consultar al comienzo de la asignatura
Idioma en el que se imparte:	Español

1a. PRESENTACIÓN

La asignatura de Movilidad inteligente en entornos industriales introduce al alumnado en el diseño de sistemas de percepción y técnicas de control usadas en entornos industriales, a modo de ejemplo ilustrativo aplicadas a un robot móvil. Sus objetivos son el estudio de distintos tipos de sensores y actuadores, la adquisición de información procedente de dichos sensores, la introducción a la teoría de control y el estudio de casos prácticos de aplicación de los sistemas de movilidad inteligente.

1b. COURSE SUMMARY

The Intelligent Mobility in Industrial Environments course introduces the student to the design of perception systems and control techniques used in industrial environments, as an illustrative example applied to a mobile robot. Its objectives are the study of different types of sensors and actuators, the acquisition of information from these sensors, the introduction to control theory and the study of practical cases of application of intelligent mobility systems.

2. COMPETENCIAS

Competencias básicas, generales y transversales.

Esta asignatura contribuye a adquirir las siguientes competencias básicas, generales y transversales:

CG1 - Capacidad para el desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería industrial que tengan por objeto la construcción, reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación, montaje o explotación de: estructuras, equipos mecánicos, instalaciones energéticas, instalaciones eléctricas y electrónicas, instalaciones y plantas industriales y procesos de fabricación y automatización.

CG2 - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.

CG3 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el ámbito de la Ingeniería Industrial.

CG4 - Conocimientos y capacidad para aplicar herramientas computacionales y experimentales para la resolución de problemas en el ámbito de la Ingeniería Industrial.

CG5 - Conocimiento y capacidad para aplicar la legislación vigente así como las especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento en el ámbito de la Ingeniería Industrial.

CG9 - Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes

(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

TRU1 - Capacidad de análisis y síntesis.

TRU2 - Comunicación oral y escrita.

TRU3 - Capacidad de gestión de la información.

TRU4 - Capacidad de aprendizaje autónomo.

TRU5 - Capacidad para trabajar en equipo.

Competencias Específicas

Esta asignatura proporciona la(s) siguiente(s) competencia(s) específicas:

CISII3 - Capacidad para comprender, analizar y reprogramar vehículos autónomos industriales.

CISII4 - Conocimiento de tecnologías de movilidad, localización y posicionamiento en entornos industriales.

CISII5 - Conocimiento aplicado de técnicas de seguimiento y monitorización de actividad de personas, sistemas autónomos y objetos.

Resultados de aprendizaje

Al terminar con éxito esta asignatura/enseñanza, los estudiantes serán capaces de:

RA1. Analizar y diseñar técnicas de localización según tecnología aplicada.

RA2. Desarrollar aplicaciones de seguimiento, monitorización y análisis de actividad en diversos entornos industriales.

RA3. Reconocer los principios teóricos básicos de vehículos autónomos más comunes en la industria (estructura, sistemas de percepción y actuación, control y programación).

3. CONTENIDOS

Bloques de contenido	Total de clases, créditos u horas
Tema 1. Vehículos autónomos en la industria. Tipología. Partes principales (HW/SW), sensores y actuadores, incertidumbre en la percepción, modelos de movimiento, modelado del entorno y tipos de mapas. Introducción plataformas de desarrollo robótico.	8 horas
Tema 2. Técnicas de percepción y control. Introducción a la teoría de control. Herramientas básicas en la teoría de control. Introducción a los sistemas de control. Introducción a los sistemas de medida y localización. Circuitos de acondicionamiento. Modelado de sensores. Ejemplos de sensores: odometría, sensores de contacto, sensores magnéticos, ultrasonidos, infrarrojos, láser, visión y sensores de RF. Fusión sensorial. Tipos de actuadores: motores, servos. Adquisición de datos.	18 horas
Tema 3. Técnicas de seguimiento de objetos . Fundamentos de la visión artificial. Detectores de objetos en imágenes. Introducción al filtro de Kalman. Seguidores de objetos en imágenes. Aplicaciones en la industria.	12 horas
Tema 4. Introducción a la navegación de un robot industrial. El problema de la navegación en un robot móvil. Mapeado: representaciones métricas y topológicas. Sistemas de localización: local y global. Planificación: basadas en mapas y campos de potencial. Control reactivo y deliberativo. Evitación de obstáculos. Seguimiento de personas.	18 horas

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)

Número de horas presenciales:	58 horas (56 horas de clase presencial +2 horas de evaluación)
Número de horas del trabajo propio del estudiante:	92 (Incluye horas de estudio, elaboración de actividades, preparación de exámenes)
Total horas	150

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

En el proceso de enseñanza-aprendizaje se realizarán las siguientes actividades formativas:

- Clases teóricas y resolución de ejemplos.
- Clases prácticas de laboratorio y resolución de problemas.
- Trabajos individuales o en grupo: conllevando además de su realización, la correspondiente exposición pública ante el resto del alumnado para propiciar el debate.
- Tutorías: individuales y/o grupales.

Además, se podrán utilizar, entre otros, los siguientes recursos complementarios:

- Asistencia a conferencias, reuniones o discusiones científicas relacionadas con la materia.

A principio de curso se planteará al alumnado una práctica final de la asignatura teórico-práctico que se

irá desarrollando a lo largo del cuatrimestre a través de la resolución de los problemas teóricos planteados en clase de teoría y las clases prácticas planteadas en el laboratorio. La defensa del mismo a final de curso supondrá la prueba de evaluación final y servirá para demostrar que el alumnado ha adquirido las competencias planteadas en esta guía docente.

Durante todo el proceso de aprendizaje en la asignatura, el alumnado deberá hacer uso de distintas fuentes y recursos bibliográficos, de manera que se familiarice con los entornos de documentación que en un futuro utilizará profesionalmente.

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y calificación

Preferentemente se ofrecerá a los alumnos un sistema de evaluación continua que tenga características de evaluación formativa de manera que sirva de realimentación en el proceso de enseñanza-aprendizaje por parte del alumno.

5.1. PROCEDIMIENTOS

La evaluación debe estar inspirada en los criterios de evaluación continua (Normativa de Evaluación de los Aprendizajes, NEA, art 3). No obstante, respetando la normativa de la Universidad de Alcalá se pone a disposición del alumno un proceso alternativo de evaluación final de acuerdo a la Normativa de Evaluación de los Aprendizajes según lo indicado en su Artículo 10, los alumnos tendrán un plazo de quince días desde el inicio del curso para solicitar por escrito al Director de la Escuela Politécnica Superior su intención de acogerse al modelo de evaluación no continua aduciendo las razones que estimen convenientes. La evaluación del proceso de aprendizaje de todos los alumnos que no cursen solicitud al respecto o vean denegada la misma se realizará, por defecto, de acuerdo al modelo de evaluación continua. El estudiante dispone de dos convocatorias para superar la asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria.

Convocatoria ordinaria

Evaluación continua:

Las principales herramientas de evaluación serán:

1. **Prácticas de Laboratorio (PL).** Realización de prácticas de laboratorio y entrega de las correspondientes memorias. La evaluación considerará la observación sistemática, donde el profesorado registrará las principales dificultades y habilidades observadas en el alumnado, y la realización de una memoria única por práctica, por parte de cada uno de los grupos de estudiantes que la hayan realizado.
2. **Práctica Final (PF)**: La práctica final de la asignatura consistirá en el diseño completo de un sistema de movilidad inteligente, basado en una plataforma robótica móvil, incluyendo el diseño y elección de los sistemas de percepción. Se elaborará una memoria final y se defenderá el trabajo desarrollado.

El alumnado deberán asistir al 100% de las sesiones de laboratorio y entregar los informes correspondientes a todas las prácticas de laboratorio. Se habilitarán sesiones de recuperación para el alumnado que no hayan asistido a alguna de las sesiones y lo justifiquen documentalmente.

El alumnado, en grupo, entregarán los informes de las prácticas de laboratorio siguiendo el calendario establecido. Estas prácticas serán evaluadas por el profesorado responsable del grupo de laboratorio, para valorar si se han cumplido los objetivos indicados en el guion de la misma.

Evaluación mediante examen final:

En el caso de evaluación mediante examen final, los elementos de evaluación a emplear serán los siguientes:

1. **Prácticas de laboratorio (PL).**
2. **Prueba Evaluación Final (PEF).** Similar a las pruebas de respuesta corta o de tipo test realizadas durante la evaluación continua.

Convocatoria extraordinaria

El procedimiento será el mismo que el descrito para la evaluación mediante examen final en la convocatoria ordinaria.

5.2. EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se utilizarán los siguientes criterios para la evaluación de la asignatura, relacionados con los resultados del aprendizaje:

CE1. El alumnado conoce el funcionamiento, las características específicas y las funciones de transferencia de los sistemas de percepción.

CE2. El alumnado es capaz de analizar un sistema de adquisición de datos de los diferentes sensores y su conexión a un procesador para el desarrollo de una aplicación de control.

CE3. El alumnado conoce los fundamentos de la teoría de control y la implementación de sistemas de control clásico.

CE4. El alumnado es capaz de resolver problemas técnicos en el ámbito de los movilidad inteligente en entornos industriales.

CE5. El alumnado sabe documentar, adecuada y razonadamente, los trabajos teórico/prácticos realizados.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Esta sección resume los instrumentos de calificación que serán aplicados a cada uno de los criterios de Evaluación.

- **Prácticas de Laboratorio (PL):** Consisten en la realización de problemas prácticos de laboratorio y la elaboración de la correspondiente memoria de resultados.
- **Práctica Final (PF):** La práctica final de la asignatura consiste en el diseño completo de un sistema de control de un robot móvil, incluyendo el diseño y elección del sistema de percepción. Se elaborará una memoria final y se defenderá el trabajo desarrollado.
- **Prueba de Evaluación Final (PEF):** Una única prueba con las mismas características que las PEI, pero que sólo deberán realizar aquellos alumnos que opten por la evaluación final.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

En la convocatoria **ordinaria–evaluación continua** la relación entre las competencias, resultados del aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación, es la siguiente.

Competencia	Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
CG1, CG2, CG3, CG4, CB3, CTRU4, CTRU5, CISII3	RA1, RA2	CE1,CE2, CE5	PL1	15%
CG1, CG2, CG3, CG4, CB3, CTRU4, CTRU5, CISII3, CISII4	RA2, RA3	CE3, CE5	PL2	25%
CG1, CG2, CG3, CG4, CB3, CB4, CB5, CTRU1, CTRU2, CTRU4, CTRU5, CISII3, CISII4, CISII5	RA1, RA2, RA3	CE1, CE2, CE3, CE4, CE5	PF - Simulación	25%
			PF - Real	35%

Para considerar superada la convocatoria ordinaria - evaluación continua, el alumno deberá obtener una calificación final ponderada de todas las pruebas igual o superior a 5.0 sobre 10.

Se otorgará la calificación de "No presentado" al alumnado que, habiendo optado por el procedimiento de evaluación continua, cumpla alguno de los siguientes requisitos:

- Cuando acumule más de dos faltas injustificadas en las clases de laboratorio.
- Cuando no haya entregado alguna de las prácticas de laboratorio.

En la convocatoria **ordinaria–evaluación final** la relación entre las competencias, resultados del aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación, es la siguiente.

Competencia	Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
CG2, CG3, CB1, CB2, CTRU1, CTRU3, CISII3, CISII4, CISII5	RA1, RA2, RA3	CE1, CE2, CE3, CE4	PEF	50%
CG1, CG2, CG3, CG4, CB3, CB4, CB5, CTRU1, CTRU2, CTRU4, CTRU5, CISII3, CISII4, CISII5	RA1, RA2, RA3	CE1, CE2, CE3, CE4, CE5	PF	50%

Convocatoria extraordinaria

En el caso de la convocatoria extraordinaria se mantendrán los mismos porcentajes que se han establecido en el caso de la evaluación mediante examen final.

La metodología de enseñanza-aprendizaje y el proceso de evaluación se ajustarán cuando sea necesario, con las orientaciones de la Unidad de Atención a la Diversidad, para aplicar adaptaciones curriculares a los estudiantes con necesidades específicas.

6. BIBLIOGRAFÍA

6.1. Bibliografía básica

- Documentación explícitamente preparada por el profesorado para la asignatura, que será proporcionada al alumnado de manera directa, o con su publicación en la Web de la asignatura.
- Páginas Web sobre la temática de la asignatura que serán previamente seleccionadas por el profesorado.

6.2. Bibliografía complementaria

- SISTEMAS DE ADQUISICIÓN DE DATOS. Aut.: Jesús Díaz, José A. Jiménez y Francisco J. Meca. Universidad de Alcalá
- INTRODUCTION TO AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS. Roland SIEGWART. The MIT Press.
- COMPUTATIONAL PRINCIPLES OF MOBILE ROBOTICS. Gregory DUDEK. Cambridge University Press.
- PRINCIPLES OF ROBOT MOTION: THEORY, ALGORITHMS AND IMPLEMENTATIONS. Howie CHOSET. The MIT Press
- INTRODUCTION TO ROBOTICS. P.J. MCKERROW. Addison Wesley.
- PROBABILISTIC ROBOTICS. Sebastian THRUN. The MIT Press
- MULTIPLE VIEW GEOMETRY IN COMPUTER VISION. Richard Hartley and Andrew Zisserman. Cambridge University Press
- COMPUTER VISION: ALGORITHMS AND APPLICATIONS. Richard Szeliski. Draft c 2010 Springer.

NOTA INFORMATIVA

Durante el desarrollo de las pruebas de evaluación han de seguirse las pautas marcadas en el Reglamento por el que se establecen las Normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá.